

EA 6.3 Risoluzione DPLL

Di Giovannantonio Marco

Logica Proposizionale e Algoritmo DPLL

Sia data la seguente formula proposizionale:

$$(A \rightarrow (B \wedge \neg(C \vee D))) \vee [(B \vee \neg(A \equiv B)) \rightarrow D] \quad (1)$$

1. Conversione in Forma Normale Congiuntiva (CNF)

Procediamo con la conversione della formula in CNF (senza introdurre nuove variabili) applicando sistematicamente le equivalenze logiche:

$$\begin{aligned} & (A \rightarrow (B \wedge \neg(C \vee D))) \vee [(B \vee \neg(A \equiv B)) \rightarrow D] \\ &= \quad \{\text{appl. implicazioni, equivalenza e De Morgan sul primo blocco}\} \\ & (\neg A \vee (B \wedge \neg C \wedge \neg D)) \vee [\neg(B \vee \neg((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A))) \vee D] \\ &= \quad \{\text{appl. implicazioni interne all'equivalenza}\} \\ & (\neg A \vee (B \wedge \neg C \wedge \neg D)) \vee [\neg(B \vee \neg((\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A))) \vee D] \\ &= \quad \{\text{appl. De Morgan sul secondo blocco (il } \neg \text{ esterno annulla la doppia negazione)}\} \\ & (\neg A \vee (B \wedge \neg C \wedge \neg D)) \vee [(\neg B \wedge \neg \neg((\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A))) \vee D] \\ &= \quad \{\text{eliminazione della doppia negazione}\} \\ & (\neg A \vee (B \wedge \neg C \wedge \neg D)) \vee [(\neg B \wedge (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A)) \vee D] \\ &= \quad \{\text{semplificazione per assorbimento: } \neg B \wedge (\neg A \vee B) \equiv \neg B \wedge \neg A\} \\ & (\neg A \vee (B \wedge \neg C \wedge \neg D)) \vee ((\neg B \wedge \neg A) \vee D) \\ &= \quad \{\text{distribuzione di } \vee \text{ su } \wedge \text{ all'interno dei due blocchi principali}\} \\ & ((\neg A \vee B) \wedge (\neg A \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee \neg D)) \vee ((\neg B \vee D) \wedge (\neg A \vee D)) \\ &= \quad \{\text{distribuzione dell'} \vee \text{ centrale sui vari sotto-blocchi}\} \\ & (\neg A \vee B \vee \neg B \vee D) \wedge (\neg A \vee B \vee \neg A \vee D) \wedge \\ & (\neg A \vee \neg C \vee \neg B \vee D) \wedge (\neg A \vee \neg C \vee \neg A \vee D) \wedge \\ & (\neg A \vee \neg D \vee \neg B \vee D) \wedge (\neg A \vee \neg D \vee \neg A \vee D) \\ &= \quad \{\text{eliminazione tautologie (es. } B \vee \neg B, D \vee \neg D) \text{ e letterali duplicati}\} \\ & (\neg A \vee B \vee D) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee \neg C \vee D) \wedge (\neg A \vee \neg C \vee D) \\ &= \quad \{\text{sussunzione: la terza clausola } (\neg A \vee \neg C \vee D) \text{ sussume la seconda, che viene eliminata}\} \end{aligned}$$

$$(\neg A \vee B \vee D) \wedge (\neg A \vee \neg C \vee D)$$

La formula finale in CNF è:

$$\Phi = (\neg A \vee B \vee D) \wedge (\neg A \vee \neg C \vee D)$$

2. Esecuzione dell'Algoritmo DPLL

Applichiamo l'algoritmo DPLL all'insieme di clausole $S = \{\{\neg A, B, D\}, \{\neg A, \neg C, D\}\}$.

Osserviamo subito che i letterali $\neg A$ e D sono **letterali puri**, poiché compaiono solo con un'unica polarità all'interno di tutta la formula (la variabile A è sempre negata, la variabile D è sempre affermata). L'algoritmo può assegnare direttamente a questi letterali il valore *True*.

Assegnando $\neg A = T$ (ovvero $A = F$) e $D = T$, valutiamo la formula:

$$\Phi|_{\{A=F, D=T\}} = (T \vee B \vee T) \wedge (T \vee \neg C \vee T) = \emptyset$$

Le clausole, contenendo letterali veri, vengono soddisfatte e rimosse. L'insieme delle clausole diventa vuoto ($\emptyset$), quindi l'algoritmo termina con successo.

3. Conclusioni sulla Soddisfacibilità

Osservando l'esito dell'algoritmo DPLL, possiamo affermare che **la formula è soddisfacibile**.

L'algoritmo ha svuotato l'insieme delle clausole (ha trovato un modello) all'iterazione $k = 2$, dimostrando l'esistenza di un assegnamento valido. Poiché le variabili B e C non sono state assegnate dall'algoritmo (sono state assorbite), esse risultano essere dei *don't care*: il loro valore è influente ai fini della soddisfacibilità, purché si rispetti $A = \text{Falsità}$.

Un assegnamento completo che soddisfa Φ è, ad esempio:

$$\{A = F, B = T, C = T, D = T\}$$